방제형 포트폴리오

교육

한동대학교 AI컴퓨터공학심화(공학인증) 학사

2017년 3월 입학

2023년 8월 졸업

네이버 부스트캠프 수료

GPT, BERT 등 LLM 모델에 대해 심화 학습, LLM 모델 파인 튜닝, AI 기반 웹 서비스 개발

2023년 11월 시작

2024년 4월 수료

웹 서비스 개발 캠프 수료

React 기반 프론트엔드 개발, Spring Boot 기반 백엔드 개발 역량 강화, Git flow 전략으로 Git 협업

2022년 12월 시작

2023년 1월 수료

논문

‘오픈소스 머신러닝 어플리케이션에 대한 결함 사례 조사’

소프트웨어 공학 소사이어티 2022 학술대회 논문 최우수상

(2022년 01월 19일)

수상

- 네이버 및 Upstage 주관 MRC AI 모델링 대회 **3등**
- 네이버 및 Upstage 주관 문장 내 개체 간 관계 추출 AI 모델링 대회 **4등**
- 한국 소프트웨어 공학 소사이어티 2022 학술대회 논문 **최우수상**
- (주)Bizflow 노코드/레스코드 개발 툴 AppDev 기반 앱 개발 콘테스트 **우수상**
- 캡스톤 페스티벌 우수 프로젝트(공간 대여 플랫폼 웹 서비스 개발) **최다 득표**

경력

소프트웨어공학 연구실 ISEL 인턴

(2021년 03월 - 2021년 12월)

- ‘머신러닝 어플리케이션에 대한 결함 사례 조사’ 논문 작성
- 위 논문, KCSE 2022 학술대회 최우수 논문 선정
- 프로그램 자동 수정 기술과 결함 예측 기술 논문 연구

(주)엠로

(2024년 09월 - 재직중)

[LLM 기반 AI 서비스 플랫폼 풀스택 개발]

- 국내 대기업 3사 구매, AI 시스템 개발 및 운영/유지보수
- 현대자동차/현대제철 구매부서 대상 AI 기반 견적 분석 자동화 시스템 개발
- Excel 기반 견적 데이터의 웹 시스템 연계 및 AI 품목 유사도 분석 기능 개발
- JavaScript, Java, Python, Oracle 기반 웹 애플리케이션 개발 및 데이터 처리
- DFS 및 BFS알고리즘을 활용해 LLM API를 위한 MCP 파라미터 생성 및 처리 기능 개발
- Linux, Tomcat, WAS, Spring Security 기반 서비스 실행환경 및 인증/보안 이슈 해결
- AI 서비스의 데이터 전처리, API 연동 및 웹 기반 결과 시각화 기능 개발
- 기존 레거시 시스템 분석 및 JavaScript 기반 데이터 그리드 트리 구조, CRUD 기능 개발
- 사내 다국어 시스템 개발 및 스크립트 기반 DB 구조 분석, ERD 산출 자동화

회사 프로젝트

프로젝트1 (2025.11~2026.07) - 엠로

[현대자동차 견적서 AI분석 자동화시스템 개발]

- 현대차 구매부서의 Excel 기반 견적 비교 업무를 자동화
- 시스템 도입 후 현대차 공사용역 구매팀의 구매비용 약 3% 절감
- 비정형 Excel 견적서의 데이터를 표준화하여 웹 시스템에서 활용 가능한 데이터로 변환하는 기능 개발
- XLSXImporter 및 formula.js를 활용하여 Excel 수식·셀 데이터 특성을 고려한 견적서 업로드 및 변환 로직 구현
- AI로 품목명 유사도 기반 과거 실적가격을 탐색하여 고가 견적을 식별하는 기능 구현
- 웹 개발, Excel 데이터 처리 로직, AI API 연계를 담당
- OS 공격 및 로그인 세션 관련 취약점 해결
- 현대차 온프레미스 환경에서 동작하는 리눅스 및 WAS 환경 구성 (개발서버, 운영서버)
- 원인 분석 후 WAS Tomcat 설정 파일과 Spring Security 설정을 직접 수정하여 세션 관련 보안 문제를 해결
- OS 스크립트 공격 가능성을 분석하고 방지 로직을 추가하여 온프레미스 Linux 환경의 보안성을 강화

프로젝트2 (2026.07~2026.11) - 엠로

[현대제철 견적서 AI분석 자동화시스템 개발]

- AI 견적 분석 로직 개발
- 견적 분석 결과의 정확도 향상을 위해 AI 데이터 전처리 및 휴리스틱 기반 분석 로직 개선
- 현대제철 시스템에서 실제 운영되는 Python 기반 AI 분석 로직 개발 및 적용
- 견적 데이터 특성을 분석하여 AI가 유의미한 데이터를 산출할 수 있도록 전처리/후처리 로직 개선
- 웹 시스템 설계 및 개발
- 5개월 규모의 현대제철 견적 자동화 프로젝트에서 웹 개발 전반 담당
- 요구사항을 단순 구현하는 데 그치지 않고 DB ERD 구조 및 견적 분석 프로세스의 개선사항을 제안하고 시스템에 반영
- JavaScript 기반 화면 개발 및 SQL 쿼리 작성, 데이터 처리 로직 구현
- 대량 견적 데이터를 안정적으로 처리할 수 있도록 데이터 처리 및 조회 로직 개선
- 숫자 데이터의 정확한 처리를 위한 타입 관리 및 검증 로직 적용

프로젝트3 (2025.06~2025.07) - 엠로

[S-OIL 가격 예측 시스템 (PRICE DOCTOR) 유지보수]

- 기존 시스템 유지보수 및 성능 확장성 개선
- S-OIL 가격 예측 시스템 PRICE DOCTOR의 기능 유지보수 및 웹 화면 개선
- 기존 SQL을 분석하여 확장성과 데이터 조회 효율을 고려한 쿼리 개선
- 가격 예측 데이터를 직관적으로 확인할 수 있도록 차트 기반 데이터 시각화 기능 개발
- 프론트엔드 생명주기 및 데이터 처리 코드를 분석·보완하여 화면과 서버 간 데이터 전달 구조 개선
- DB 구조 분석 및 다국어 시스템 개선
- 기존 시스템의 DB 구조를 분석하고 스크립트 기반 ERD 생성/관리 작업을 자동화
- 반복적으로 수행되는 DB 구조 분석 작업을 자동화하여 시스템 분석 및 개발 효율 향상
  · 다국어 환경을 고려한 시스템 기능 및 화면 적용

프로젝트4 (2025.01~2025.05) - 엠로

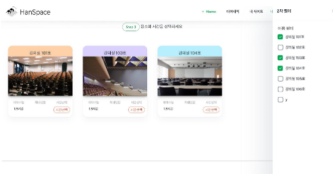
[리스크 예측 AI 서비스 웹개발]

- 시스템 구조 및 데이터 처리 개선
- 3-Tier 계층 아키텍처 기반 웹 서비스 개발 및 유지보수
- 기존 시스템에서 DB 연결이 반복적으로 발생하는 문제를 발견하고 SQL 및 백엔드 로직을 개선하여 불필요한 DB 접근 최소화
- 데이터 처리 구조를 개선하여 대량 데이터 처리에 적합한 시스템 구조로 개선
- Spring Transaction의 동작 원리를 적용하여 서비스 호출 및 트랜잭션 처리 프로세스 개선
- 객체지향 설계 및 레거시 코드 개선
- 기존 백엔드 코드의 높은 의존성을 분석하고 Facade Pattern 및 Strategy Pattern을 적용하여 객체간 결합도 개선
- Java 8 → Java 17 버전 업그레이드에 대응하여 기존 SQL 및 서비스 로직을 현대화하고 코드 가독성 유지보수성 개선
- AI 서비스 연동
- AI 플랫폼과의 통신을 위한 REST API 구현 및 웹 서비스 연동

프로젝트

프로젝트1

[Hanspace: 공간대여플랫폼 웹 서비스]



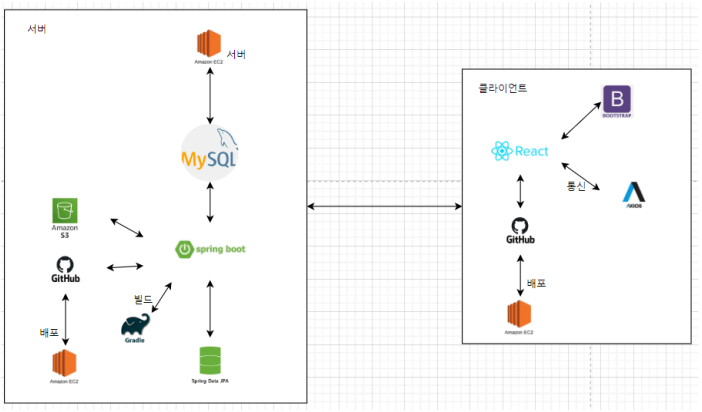
설명

- 공간을 대여할 수 있는 서비스의 부재, 기존 서비스는 호텔 등 특정 카테고리에만 치중되어 있는 문제
- 공간 대여 서비스를 개설할 수 있는 플랫폼을 웹 형태로 구현하여 문제 해결

역할

- RDB 설계, 백엔드 개발, 프론트엔드 개발

아키텍쳐



Challenge

- 백엔드 로직 개발 담당

  → **RDB 설계, *Spring Boot와 JPA 기반으로 REST API 구현, Collections 등 문제를 좀 더 효과적으로 해결할 수 있는 알고리즘과 라이브러리를 찾아 적용하며 비즈니스 로직 효율화***

- 개발 자원 효율화를 위해 풀스택 개발 요구

  → ***React를 기반으로 대여 기록 페이지 및 공간 대여 페이지 구현, React 라이브러리, 상태 관리, 세션 관리, 컴포넌트 관리 기술 반영, 백엔드 API를 비동기 함수로 연동***

- DB 설계 실수로, '공간 정기 대여' 기능을 추가했을 때 하나의 Create에 대해 2개 이상의 tuple이 생성되는 문제 발견

  → ***RDB의 정규화, 비정규화와 테이블 간 관계를 면밀히 고려하여 DB 재설계, DB '예약 테이블'의 용량을 약 50%이상 절감, 탐색 속도 향상***

- 고객이 대여 과정에서 불편함을 느끼는 문제 발견

  → ***주기적인 설문을 통해 고객과 소통하며 고객이 어떤 부분에서 왜 어려움을 느끼는지 끊임 없이 요구 사항을 분석, UI/UX 개선, API 기능 추가, 페이지 추가 등의 방안으로 초기 설문 만족도 30%에서 최종 설문 만족도 90%로 향상***

회고

- 제품의 최종 도착지는 고객
  - 제품을 1차적으로 완성했을 때에는 **고객의 만족도가 굉장히 낮았습니다**. 저희 개발팀은 고객이 무엇을 원하는지 보다 프로젝트를 만드는 것에만 관심을 가졌었고, 이 태도를 반성했습니다. **주기적인 알파 테스트와 설문**을 통해 **고객이 원하는 방향**으로 프로젝트를 발전시켜 갔습니다. **페이지의 UI/UX를 개선**하고, **고객이 필요로 하는 기능을 추가**했습니다. **최종 만족도를 90%**까지 높일 수 있었고, **37개의 프로젝트 중 102개로 가장 많은 투표를 받아 캡스톤 페스티벌에서 가장 인기 있는 서비스로 선정**되기도 했습니다. 고객의 요구사항을 치열하게 분석하고, 요구 사항에 합당한 기술을 적용하여 서비스를 완성해 가는 경험을 했습니다.
- 많은 시행착오를 겪으며 DB에 대한 이해 강화
  - 새로운 기능을 도입함에 따라 **DB 처리 비효율이 발생**하는 것을 발견할 수 있었습니다. 어떻게 하면 일관된 DB를 설계할 수 있을 지 고민하며 많은 시행착오를 겪었습니다. **테이블 별 의존도를 낮출 수 있는 방향으로 설계하여 문제를 해결**했습니다. 해당 과정을 통해 RDB의 테이블 관계에 대해 더 깊이 이해할 수 있었고, DB 문제를 다룰 수 있는 역량을 강화했습니다.
- 프론트엔드와 백엔드를 연동할 수 있는 역량
  - **React 초기 설정, 컴포넌트 단위 프론트엔드 개발, 상태 관리, 세션 관리, 라이프 사이클 등에 대한 역량을 더욱 강화**할 수 있었습니다. 프**론트엔드의 요청과 백엔드의 응답을 모두 개발해보며, 프론트엔드와 백엔드의 연동을 더 잘 이해**할 수 있었습니다.

프로젝트2

[FinGPT: AI기반 주식 보조 웹 서비스]



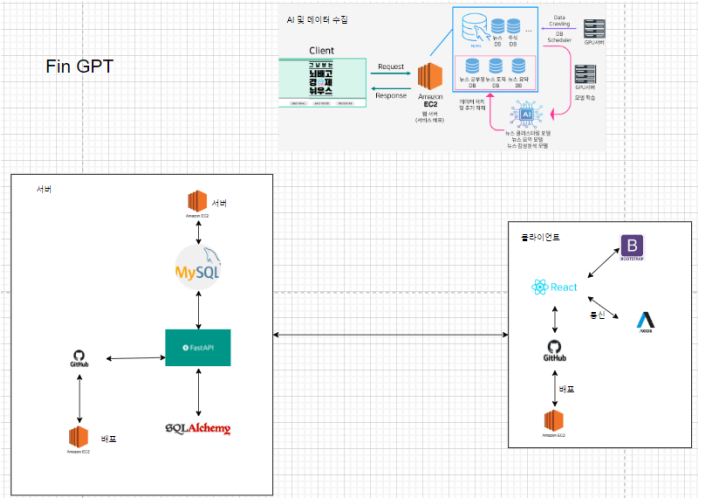
설명

- 뉴스 정보가 대량으로 쏟아져 나와 주식 투자자가 정보 선별에 어려움을 겪는 문제 발견
- AI 기술을 활용해, 중복과 유사한 뉴스를 줄이고, 종목 별로 중요한 정보만 선별하여 제공

역할

- DB 설계, 백엔드 개발, AI 모델 개발, 프론트엔드 개발

아키텍쳐



Challenge

- 모델 학습 및 DB를 위한 데이터를 수집해야 하는 문제

  → ***Python으로 네이버 뉴스 기사에 대한 데이터 크롤링, 전처리, 적재 코드를 구현, 데이터 파이프라인 구축***

- 뉴스 요약 AI 모델과 원활한 연동을 이루는 웹 서비스 기능 필요

  → ***RDB 및 API 설계 후, AI 모델 배포에 유리한 FastAPI(Python)를 기반으로 REST API 구현, Pydantic을 통한 데이터 유효성 검사***

- 고객의 뉴스 정보 판별을 돕기 위한 도구의 필요성

  → **AI 감성 분석 모델 구현으로 뉴스의 긍정 부정 정보를 함께 고객에게 제공, AI HUB로부터 데이터 수집, 직접 라벨링 작업을 수행하여 데이터셋 품질 향상, Pytorch와 huggingface로 GPT 모델을 사용해 데이터를 증강하여 모델 성능 향상, AI를 웹 서비스 기능에 도입**

회고

- 데이터 파이프 라인 구축 경험
  - **해당 서비스를 만들기 위해서는 직접 데이터셋을 구축할 필요**가 있었습니다. Python으로 beautiful soup를 통해 네이버 **뉴스 데이터를 직접 크롤링**했고, 목적에 맞게 전략을 만들어 **전처리**했습니다. 해당 방식을 통해 **백엔드를 위한 DB와 모델 학습을 위한 학습 데이터셋을 구축**했습니다. 좋은 서비스와 모델을 만들기 위해 **데이터에 대해 끊임없이 고민하는 과정**을 거쳤고, 좀 더 성장할 수 있었습니다.
- AI를 웹 서비스에 도입한 경험
  - 이 프로젝트에서 가장 새로웠던 경험은 AI를 웹 서비스에 도입했던 경험입니다. **Pytorch와 Huggingface를 통해 감성 분석 AI 모델을 만들었고, GPT를 통한 데이터 증강으로 모델 성능을 더욱 향상**했습니다. **부족한 데이터는 직접 데이터 라벨링을 수행**하며, 데이터셋의 품질을 개선하기도 했습니다.

- 새로운 기술에 두려움 없이 도전하는 태도
    - AI 모델링, 데이터 구축, FastAPI 기반 백엔드 개발 등, **새로운 기술적 요구들을 계속 마주**했습니다. **새로운 기술에 겁 없이 도전함으로써 기술 역량을 확장하며 성장**했습니다. 이처럼 **새로운 것에 적극적으로 도전하는 태도야말로 저의 강점**이라는 것을 깨달을 수 있었습니다.

프로젝트3

[문장 내 개체 간 관계 추출 AI 모델링 대회]

순위	팀 이름	팀 멤버	micro_f1	auprc	제출 횟수	최종 제출
3 (1 ▲)	NLP_10조		75.4779	82.9782	132	4d
1	NLP_07조		75.9857	83.5148	77	4d
2	NLP_06조		75.9685	83.7397	58	4d
3	NLP_10조		75.4779	82.9782	132	4d

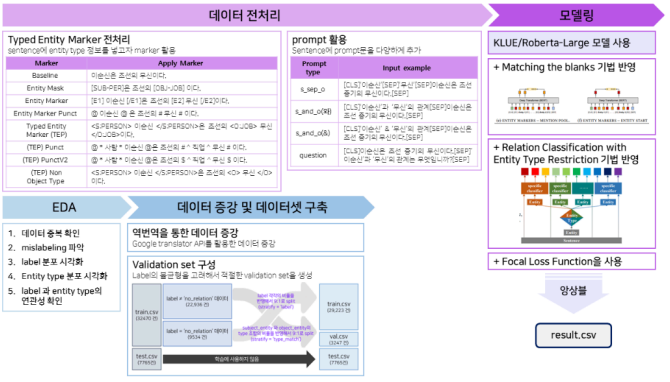
설명

- 주어진 데이터로 Relation Extraction (RE) 모델의 성능을 높이는 대회
- 32,470개의 학습 데이터
- 7,765개의 평가 데이터

역할

- 데이터 분석
- 데이터 전처리
- AI 모델링

프로젝트 구조도



Challenge

- 데이터의 특징을 파악하지 못해 성능 향상에 어려움이 있었던 문제

    → ***WandB와 Pandas로 데이터의 약점 분석 진행, 유사한 라벨을 모델이 혼동하는 문제와 Train data와 Test 데이터 간 라벨 분포가 많이 다른 문제 발견, 해당 부분에 대해 데이터 전처리와 증강 기법 적용***

- 데이터 간 관계의 특징에 주목하지 못했던 문제

    → ***관계 추출 Task에서 데이터 간 관계를 학습에 반영할 수 있는 논문 탐색, Entity Type을 Input에 포함시켜주는 논문 기법 적용***

- BERT 모델의 Input 특징에 주목하지 못했던 문제

    → ***BERT 모델은 2개의 input을 받으므로, 추가 정보를 줄 수 있도록 활용하는 논문 탐색, Input에 요구 사항을 추가하***

- 데이터 간 관계와 출력 결과 사이의 연관성에 주목하지 못했던 문제

    → ***데이터를 분석했을 때, 특정 입력 데이터 관계로부터 도출될 수 없는 output 발견, 모델 후처리로 해당 output을 회피하여 결론을 도출하도록 모델 구조 변경***

회고

- 데이터의 특징을 고려하여 모델의 성능 향상

    - **주어진 Domain의 데이터에서는 데이터의 어떤 점이 중요한 지 파악**하고, 그 이해를 기반으로 데이터와 모델을 구축해야 한다는 것을 배웠습니다. 문장 내 개체 간 관계 추출 Task는 데이터 간 관계에 어떤 특징이 있는지 파악하는 것이 중요하다는 것을 발견했습니다. **WandB와 Pandas를 통해 데이터를 분석했고, 취약한 부분을 발견**할 수 있었습니다. **해당 데이터들에 더 가산점을 줘서 데이터 증강**을 진행했고 성능을 높일 수 있었습니다.
- 논문 탐색 및 적용의 중요성
    - **주어진 문제에 관한 효과적인 해결책을 제시했던 논문을 찾고 구현해낼 수 있는 역량이 중요**하고 필요하다는 것을 알게 되었습니다. 여러 논문들 중 특히 **데이터의 Type을 input 문장에 함께 삽입해주는 방법론**에 관한 논문이 인상 깊었고, **매우 효과적**이었습니다. 해당 기법을 통해 점수를 획기적으로 상승시킬 수 있었습니다.